

# Кардиограмма

## Условие

### Задание 11-1. «Кардиограмма» тепловой машины.

В данном задании рассматривается тепловая машина. Помимо традиционных вопросов, в нем рассматриваются временные характеристики данной машины.

Рабочим телом двигателя является одноатомный идеальный газ, который находится в цилиндрическом сосуде под поршнем. В начальном состоянии параметры этого газа известны и равны: объем -  $V_0$ , давление -  $P_0$ , температура -  $T_0$ . При решении задач используются относительные единицы – отношения объема, давления и температуры к соответствующим величинам в начальном состоянии:

$$v = \frac{V}{V_0}, \quad p = \frac{P}{P_0}, \quad \tau = \frac{T}{T_0}. \quad (1)$$

Цикл тепловой машины состоит из 5 этапов, длительность каждого из них равна  $t_0$ . Эту величину можно использовать в качестве единицы времени.

Величины  $P_0, V_0, T_0, t_0$  заданы в единицах системы СИ.

В Листах ответов приведены графики зависимостей объема и температуры газа от времени. Для упрощения вашей работы значения параметров в некоторые моменты времени приведены в Таблице 1. На каждом этапе поршень движется с постоянным ускорением (которое может изменяться при переходе от одного этапа к другому).

#### Часть 1. Динамика цикла.

1.1 Используя данные Таблицы 1, рассчитайте значения давления  $p = \frac{P}{P_0}$ , в моменты времени, указанные в этой таблице.

*Приведите формулу, по которой проводится расчет давления, численные результаты расчетов занесите в последний столбец Таблицы 1.*

Так как поршень движется в цилиндрическом сосуде, то его координата пропорциональна объему газа под поршнем.

1.2 Для каждого этапа цикла запишите закон движения поршня (зависимость объема  $v = \frac{V}{V_0}$  от времени) -  $v(t)$  и зависимости давления от времени  $p(t)$ .

Приведите формулы, по которым вы провели расчеты. Окончательные выражения с численными коэффициентами приведите в Таблице 2 листа ответов.

1.3 На бланке в листе ответов постройте график зависимости давления газа  $p = \frac{P}{P_0}$  от времени.

1.4 Найдите максимальную мгновенную мощность двигателя  $w_{\max}$ , укажите момент времени  $t^*$ , в который достигается эта мощность. Ответы приведите в единицах системы СИ.

#### Часть 2. Термодинамика цикла.

2.1 На бланке в листе ответов постройте диаграмму цикла в координатах  $(p, v)$ .

2.2 Для каждого этапа цикла рассчитайте: изменение внутренней энергии газа  $\Delta U$ , совершенную газом работу  $A$ , количество полученной теплоты  $Q$ . Указанные величины можно выразить в относительных единицах.

*Приведите формулы для расчетов указанных величин, результаты расчетов для каждого этапа приведите в Таблице 3.*

2.3 Рассчитайте КПД цикла.

2.4 Найдите среднюю за цикл мощность, развиваемую данной тепловой машиной. Ответ приведите в единицах системы СИ.

